# 위험주행을, 검토 가능한 기록으로

교통사고 예방을 향한 첫 단계: PC 저장영상 기반 차량 추적·이벤트 기록 도구

### 핵심 결정 | 주제는 유지하고, 자동 판단의 범위를 줄인다

**차량 선택 → ID 추적 → 수동 이벤트 표시 → 영상·시각·분석 결과 저장**을 15일 기본 MVP로 완성한다. 차선 기반 자동 의심 패턴은 기본 기능과 평가가 완성된 경우에만 추가한다. 부품 검수나 다른 수업 예제 재현으로 주제를 대체하지 않는다.

| 15일 | 60h + 15h | 저장영상 | 자동 분석 1종 |
|---|---|---|---|
| 1인 개발 가정 | 작업 + 완충 시간 | PC에서 사후 검토 | 조건부 선택 기능 |

## 장기 비전과 이번 과제의 역할

장기적으로 위험한 주행 의심 행동의 발견·기록·신고 준비를 돕는 모바일 서비스를 지향한다. 그러나 외부 전방영상만으로 상대 운전자의 **음주·졸음 상태나 보복 의도**를 판정할 수는 없다. 이번 과제는 교통사고 감소 효과를 입증하는 단계가 아니라, 사용자가 특정 차량의 장면을 정확히 찾아 검토할 수 있는지 검증하는 단계다.

## 두 단계의 완성 기준

| 기본 MVP · 반드시 완성 | 확장 MVP · 검증 후 채택 |
|---|---|
| 영상 불러오기·일시정지·차량 클릭 선택 | 주간·직선·차선 가시 구간에 한정 |
| 선택 차량 추적, 상실·재선택 처리 | 차선 상대 좌우 편위 반복 후보 탐지 |
| 수동 이벤트와 전후 구간 내보내기 | 자동 후보는 빨간 박스 + 사유 표시 |
| 원본 참조·분석 로그·재생 검증 | 조건 이탈·ID 혼동 시 판단 보류 |

## 기존 실습과 달라지는 신규 구현

단순 검출 화면에 **사용자 선택 상태, 추적 ID 연결 이력, 시각 기반 이벤트 상태기계, 구간 저장, 원본과 분석본의 구분, 독립 평가**를 결합한다. 이 통합 동작과 실패 처리가 과제의 차별점이다. 녹색은 "추적 중"이며 안전운전을 보증하는 표시가 아니다.

### 착수 전 확인할 세 가지

① 하루 약 5시간 확보 여부 ② 직접 모델 학습이 필수인지 채점표 확인 ③ 이용 권한이 있는 전방영상 확보. 학습이 필수라면 소규모 차량 검출 보완 학습을 넣고 자동 패턴 개발 시간을 줄인다.

표기: [F] 현재 파일 확인 · [E] 공식 외부 자료 · [J] 설계 판단·목표 · [H] 사업 가설. 목표 수치는 측정 결과가 아니다. 과거 12항목 원문은 미확보하여 현재 폴더를 재분석했으며, 실제 프로그램 개발·모델 실행은 수행하지 않았다.

# 현재 자산과 신규 구현의 경계

재사용할 것은 입출력·검출·상태 전이 패턴, 새로 만들 것은 추적과 기록 제품 흐름

[F] 공통 경로 **R = D:/remind/04_YOLO/04 Computer Vision/**
아래는 R에 붙이는 실제 상대 경로다. 제외 조건 적용 후 이 폴더의 Python·Notebook 38개를 정적 검색했다. 실행 검증과 모든 영상의 내용·권리 검증은 하지 않았다.

| ID | 확인한 파일 경로 | 재사용 부분 / 추가 작업 |
|---|---|---|
| S1 | 02 DeepLearning/10 object_detection_video.py | VideoCapture·프레임 반복·YOLO·Writer<br>추적·선택·클립 내보내기 신규 |
| S2 | 02 DeepLearning/06 object_detection.py | xyxy·cls·conf 추출, 사각형·라벨<br>차량 클래스 필터·상태별 색상 신규 |
| S3 | 01 OpenCV/01 OpenCV Basic/06 파일 저장.py | imwrite·VideoWriter 구성 참고<br>예제 FPS ×3 제거, 시간 보존 검증 |
| S4 | 01 OpenCV/01 OpenCV Basic/13 이미지 경계선 검출.py | Canny 경계선 추출<br>ROI·Hough·차선 선별·품질 판정 신규 |
| S5 | 04 YOLO pose segmentation/02 YOLO Pose squat.py | 상·하 임계값과 상태 전이·횟수 패턴<br>차량별 시간 창·이벤트 중복 억제 신규 |
| S6 | 03 YOLO Custom/01 YOLO person vehicle object detection.ipynb | 학습·박스·차량 crop 예시<br>참조 데이터 YAML·runs 가중치 누락 |
| S7 | 04 YOLO pose segmentation/03 YOLO Segmentation danger-zone.py | 마스크·ROI 겹침·색상 표시 참고<br>사람 영역 예제이며 차선 모델 아님 |
| S8 | 02 DeepLearning/05 ocr.py | EasyOCR 한영 문자 추출<br>번호판 검출·전용 검증은 없음; 후속 |

## 바로 쓸 수 있는 것과 먼저 고칠 것

[F] **R + 02 DeepLearning/yolo26n.pt**와 **yolo11n.pt**가 존재한다. 로딩·클래스는 미검증이다. S1은 source=0으로 최종 덮어쓰고 device=0을 고정하므로, 새 프로젝트에서 파일 입력과 CPU/GPU 선택을 분리한다. FPS 미상 시 30으로 대체하는 예제 처리는 증거 시간 계산에 그대로 쓰지 않는다.

[F] 검색한 코드에서 model.track, 클릭 콜백, 차선·시간 기반 이벤트 구현을 찾지 못했다. **D:/remind/참고자료/03 Computer Vision/Computer Vision 실습 개요 소개.pdf** 21쪽에는 YOLO+ByteTrack·ID·궤적 설명이 있다. 따라서 Tracking은 학습 자료를 참고할 수 있지만 이 제품에서는 추가 구현이다.

제외: 파일명 ^zz_숫자 및 재근메모·메모·aaa 포함 Excel/TXT. S6의 저장 출력은 현재 재현 성능으로 인용하지 않는다. S8의 저장 부분은 imread 오용이 있으므로 후속 재사용 때 별도 수정한다. 기존 원본 파일은 수정하지 않는다.

# 15일 안에 가능한 기능

[J] 1인 60시간 작업 기준 · P0 필수 / P1 조건부 / P2 후속 · 난이도는 추가 구현 기준

| 기능 | 판정·난이도 | 15일 범위와 대안 |
|---|---|---|
| 전방영상 읽기·재생 | P0 가능 · 하 | PC 파일 입력. 일정 프레임률(CFR)·지원 코덱부터 |
| 여러 차량 검출·클릭 선택 | P0 가능 · 중 | car/bus/truck 대상, 정지 화면에서 한 대 선택 |
| ID 유지·추적 상실 처리 | P0 조건부 · 중상 | 연속 가시 구간 우선. 가림 후 동일성 보장 불가; 재선택 |
| 녹색/빨간 박스·사유 표시 | P0 가능 · 중 | 녹색=추적, 빨강=검토 이벤트. 수동/자동 출처 분리 |
| 시각·구간·로그 저장 | P0 가능 · 중 | 영상 상대 시각과 원본 참조 저장; 저장·재생 재검증 |
| 차선·상대 위치 변화 | P1 제한적 · 상 | 주간 직선에서만 ROI+Canny+Hough 시험; 실패 시 보류 |
| 자동 위험 의심 패턴 | P1 탐색적 · 상 | 차선 상대 좌우 편위 반복 1종만. 정답 부족 시 제외 |
| 음성으로 차량 선택 | P2 · 중상 | "왼쪽 차"의 대상 모호성. 초기 PC 클릭으로 대체 |
| 한국 번호판 OCR | P2 · 상 | 전용 검출·해상도·문자 검증 필요. 원본 수동 확인 |
| 차종·색상 자동 식별 | P2 · 중상 | YOLO의 큰 차량 분류만 우선. 제조사·모델·색상은 보류 |
| 휴대폰 백그라운드 촬영 | 15일 제외 · 상 | OS 권한·기종·발열·배터리 실증 필요. 저장영상 가져오기 |
| 실제 속도·급가감속 | 15일 정밀 검증 불가 | 픽셀 변화로 m/s 확정 불가. 교정·자차 센서·기준값 필요 |
| 자동 신고·경찰 연계 | 15일 약속 불가 | 공식 API·협약 미확인. 사용자 검토 후 수동 신고 준비 |

## 이동 카메라에서 생기는 핵심 오류

자차 회전·차선 변경·진동·원근 변화가 상대 차량의 좌우 이동처럼 보일 수 있다. **BoT-SORT의 카메라 운동 보정도 3차원 운동 분리나 위험 판정을 보장하지 않는다.** 곡선·급회전·야간·가림은 지원 범위 밖으로 두고 자동 판정을 중단한다. 단일 차선 변경만으로 위험·위법 이벤트를 만들지 않는다.

[E/J] Android는 카메라 foreground service에도 while-in-use 제약이 있고, Apple의 multitasking 카메라 접근도 지원 여부 조건이 있다. "휴대폰에서 항상 백그라운드 촬영 가능"을 전제로 사업·일정을 세우지 않는다. 음주·졸음·보복 의도의 확정은 장기 서비스에서도 별도 근거가 필요하다.

[E1] Ultralytics Tracking · [E2] Android 카메라 서비스 · [E3] Apple 카메라 접근

# MVP: 차량 선택부터 검토 기록까지

주행 중 조작 없음 · 주행을 마친 뒤 PC에서 영상을 분석하는 흐름

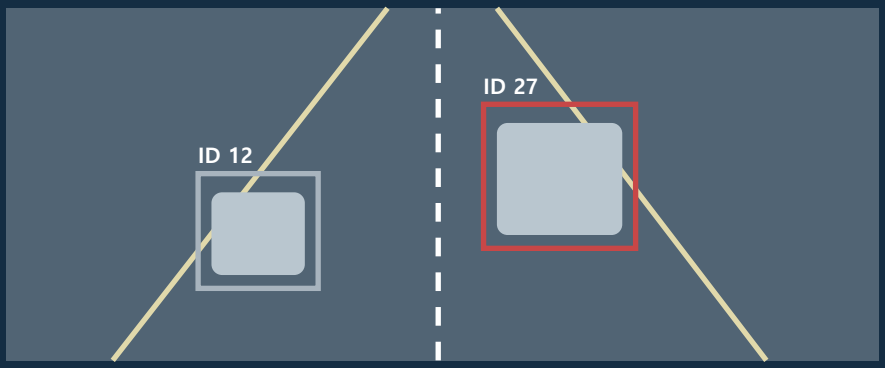
**01 파일 선택**
권한·시각 확인

**02 정지·선택**
차량 한 대 클릭

**03 추적·표시**
수동 이벤트 키

**04 검토·저장**
전후 구간 출력

**화면 구성 예시 · 개념도 / 구현 화면 아님**




**선택 ID 27**
00:12.400 / 00:40.000

검토 후보 · 수동 표시
사유: 사용자가 구간 지정

[이벤트 기록] [보류]
[재선택] [저장 검토]

재생/정지 | 프레임 이동 | 선택 해제 | 이벤트 목록 | 원본/분석본 구분

| 표시 상태 | 동작 계약 |
|---|---|
| 녹색 · TRACKED | 선택 대상의 연속 추적 상태. 안전운전 또는 신원 확인을 뜻하지 않는다. |
| 빨강 · REVIEW | 수동 표시 또는 선택 기능의 자동 후보. 출처·시각·사유를 함께 표시한다. |
| 주황 · HOLD / LOST | 가림·ID 모호·분석 조건 이탈. 자동 판단 중단; 마지막 위치를 확정 궤적으로 저장하지 않는다. |
| 회색 · OTHER | 선택하지 않은 차량. 초기 MVP는 한 번에 대상 한 대만 검토한다. |

## 상호작용과 기본/확장 MVP의 분리

**기본:** Space 일시정지 → 박스 클릭 → 재생 → E로 수동 시점 기록 → 앞뒤 5초 구간 확인 → 저장. 영상 경계에서는 잘린 실제 길이를 표시한다. 파일 변경·뒤로 탐색 시 추적을 초기화하고 재선택한다. 박스가 겹치면 후보 ID 목록으로 고른다.

**확장:** 사용자가 먼저 직선·주간의 지원 구간을 지정한다. 자동 후보와 수동 표시를 별도 목록으로 관리하고, 원인·구간·보류 사유를 확인한 뒤 채택한다. 자동 후보를 그대로 경찰 신고나 차량 신원 확정에 사용하지 않는다.

시연 필수 장면: 다중 차량 중 선택 → 정상 추적 → 가림으로 상실·재선택 → 수동 표시 → 클립·로그 재열기. 자동 분석을 넣었다면 후보 1건과 자차 회전에 의한 보류/오탐 사례도 함께 보여준다.

# 추적·이벤트·저장을 연결하는 구조

[J] 로컬 처리 · 원본 보존 · 상태와 시간의 일관성 우선 · 자동 분석은 분리 가능한 모듈

**입력** 파일·FPS·프레임 – **YOLO** 차량 박스·신뢰도 – **Tracker** ID·선택 대상 – **이벤트** 수동 / 자동 후보 – **출력** 클립·JSON·CSV

## 1. 검출·ID: 동일성을 추정하고, 모호하면 끊는다

S1·S2에 ultralytics·torch·opencv-python·numpy를 사용한다. 기존 yolo26n.pt를 우선 재현하고 실패하면 보유 yolo11n.pt를 검토한다. model.names에서 car/bus/truck의 인덱스를 확인한다. **ByteTrack을 기준선**으로 만들고, 여유가 있으면 BoT-SORT(GMC, ReID 끔)를 같은 영상으로 비교한다. 버전·설정을 고정한다. [E1]

연속 프레임만 model.track(..., persist=True)에 전달한다. 선택 키는 (session_id, track_id, selection_epoch)로 구분한다. ID는 영상 내 임시 번호이며 차량 신원이 아니다. 검출 누락·비정상 점프·가림은 HOLD, 상실이 지속되면 LOST. 재등장 차량은 사용자 재확인 후 연결하고, 새 파일·탐색에서는 상태·시간 창을 초기화한다. conf는 검출 신뢰도이며 위험 확률이 아니다.

## 2. 선택 기능: 차선 상대 좌우 편위 반복 후보

자차가 같은 차로로 직진하고 선택 대상이 앞 차로에 보이는 구간만 허용한다. S4의 Canny에 ROI·HoughLinesP·선분 기울기/길이 필터를 추가하고 좌우 차선 L(y), R(y)를 안정화한다. 차량 박스 하단 중심 x와 y에서 **u=(x-L(y))/(R(y)-L(y))**를 계산한다. 이는 영상 상의 차선 상대 위치이며 실제 거리·속도가 아니다. [E4]

### 탐색용 규칙 · 달성 성능 아님

초기 가설: 6초 창에서 u≤0.2와 u≥0.8 영역을 번갈아 3회 방문하고 각 방문이 0.3초 이상이면 "반복 좌우 편위 검토 후보". 임계값은 검증 세트에서만 조정한다. 차선 유실·폭 급변·작은 대상·가림·자차 회전/차선 변경 구간은 보류한다. 자차 운동을 자동으로 완벽히 분리하는 기능은 약속하지 않는다.

## 3. 시간·클립: 처리 속도를 촬영 시각으로 오인하지 않는다

기본은 CFR 입력으로 제한해 t=frame_index/source_fps를 사용한다. FPS·재생시간이 불명확하거나 VFR이면 지원 보류하고, 후속 PyAV/FFmpeg의 PTS 처리 또는 검증된 변환·시각 매핑을 사용한다. 분석 PC 시각은 처리 시각일 뿐 촬영 시각이 아니다. 촬영 시작시각·시간대는 확인된 메타데이터/사용자 입력만 저장하고 미확인은 null로 남긴다.

E 입력 또는 자동 규칙 충족 → 후보 생성 → 사용자 검토 → 확정 저장. 같은 대상의 겹치는 구간은 병합하되 트리거 이력은 보존한다. 원본을 다시 읽어 **이벤트 시작 5초 전부터 종료 5초 후까지** 출력한다. 수동 시점은 시작=종료, 자동은 첫 편위부터 규칙 충족까지를 기록해 패턴 앞부분을 보존한다. Writer 열기·종료·재생·길이·타임스탬프를 검증한다. [E5]

## 4. 출력 계약: 원본과 파생물을 명확하게 구분

**events/<uuid>/**에 clip_clean.mp4(무표시 재인코딩본), clip_overlay.mp4(분석본), frame.jpg, event.json, tracks.csv를 둔다. JSON에는 원본 경로·SHA-256, 구간/기준 시각, 선택 이력, 출처·사유, 모델·설정 버전을 기록한다. CSV에는 frame·t·ID·bbox·conf·u·상태를 저장한다. 원본은 변경하지 않으며 SHA-256은 이후 변경 감지용이지 촬영 진위·법적 증거능력 보증이 아니다. 파생 영상의 오디오는 MVP에서 제외하고 원본에 보존한다.

[E1] Tracking · [E4] OpenCV Hough · [E5] OpenCV VideoWriter

# 15일 실행 로드맵

[J] 하루 작업 4시간 + 완충 1시간 가정 · 일정은 착수일 D1 기준 · 테스트 시간을 먼저 확보

| 일차 | 목표·재사용 | 완료 확인 / 산출물 |
|---|---|---|
| D1 | 채점표·PC·영상 권리·범위 확인 | 영상 분리, 대상 박스·ID 정답 작성 시작 |
| D2 | S1·S2 재현, 차량 검출 기준선 | 모델·환경 버전, CPU/GPU 속도·실패 기록 |
| D3 | 파일 입력·정지·프레임 이동, S1·S3 | 재생시간·FPS 일치, 잘못된 파일 오류 처리 |
| D4 | ByteTrack 연결, 대상 ID/궤적 표시 | 복수 차량 연속 영상에서 ID 연결·상실 확인 |
| D5 | 클릭 선택·겹친 박스·재선택 | 선택/파일 변경/탐색 초기화 테스트 |
| D6 | E 수동 이벤트·상태·중복 억제, S5 | 시점·사유·선택 이력 기록. 기본 흐름 확보 |
| D7 | 전후 클립·JSON·CSV 출력, S3 | 무표시/분석본 분리, 경계 이벤트·저장 실패 처리 |
| D8 | 기본 통합·정답 검수·회귀 점검 | 20회 내보내기 검증. 미완성이면 P1 중단 |
| D9 | P1 허용 시 차선/품질 조건, S4 | 지원 구간에서 상대 위치; 아니면 P0 결함 수정 |
| D10 | P1 후보 규칙·검증 세트 튜닝 | 모델·임계값 동결. 자동 정답 부족 시 기능 제외 |
| D11 | 잠금 테스트 추적/검출/이벤트 평가 | ID 오류·커버리지·보류·실패 영상 포함 결과표 |
| D12 | 저장 정확도·오탐·성능 측정 | P1 미달 시 기본 모드 제출, 자동은 탐색 결과만 |
| D13 | 치명 오류 수정·새 영상 재검증 | 기존 테스트 재튜닝 금지, 변경/재시험 기록 |
| D14 | 사용 안내·한계·3~5분 시연 제작 | 성공·상실·재선택·저장 재생 시나리오 |
| D15 | 새 실행 환경 점검·제출 | 실행 절차·평가표·시연·라이선스/출처 확인 |

## 중간 결정과 지연 시 대체 경로

**D2:** 영상 확보 실패 시 이용 허락된 공개 데이터 일부로 추적만 검증. 실제 위험 정답이 없으면 자동 성능을 주장하지 않는다. **D5:** 장기 ID 유지가 어렵다면 짧은 연속 구간 + 사용자 재선택으로 축소한다. **D8:** 기본 저장 흐름이 미완성이면 D9~10을 오류 수정에 쓴다.

**포기 순서:** 자동 패턴 → 자동 차선 → 보정 트래커 비교 → 화려한 UI. **남길 것:** 차량 검출·선택, 짧은 구간 추적과 상실 고지, 수동 표시, 원본 참조·클립·로그, 평가. CPU가 느리면 비실시간 일괄 분석으로 전환하되 영상 시간은 유지한다.

직접 학습이 필수라면 D9~10을 소규모 차량 데이터 보완 학습으로 교체하고 P1을 제외한다. 하루 3시간 미만이면 60시간 계획을 그대로 약속하지 말고 자동 분석과 고급 UI를 먼저 제거한다. 모든 개발은 별도 새 프로젝트에서 진행한다.

# 성공 판정은 정답 영상과 실패 기록으로

[J] 아래는 초기 합격 목표이며 현재 실측값이 아님 · 자동 후보 평가와 수동 표시 평가는 분리

| 항목 | 측정 방법과 초기 목표 |
|---|---|
| 선택 대상 검출 | 고정 간격 정답 프레임에서 IoU≥0.5인 검출/보이는 정답 대상 ≥90%. 가림·작은 대상 별도 집계. |
| ID·연속 추적 | 동일 차량이면서 IoU≥0.5인 추적/평가 가능한 대상 프레임 ≥90%. 오연결 0 목표; ID 변경 수·상실·재선택 수 함께 보고. |
| 이벤트·저장 | 수동 20건 중 클립+로그 재열기 20/20 목표. CFR 시각 오차 ≤1프레임, 경계에서 잘린 길이 명시. |
| 자동 후보 · P1 | 전후 여유 구간을 뺀 이벤트와 정답의 1:1 시간 IoU≥0.3이면 TP. Precision≥0.80, Recall≥0.60, 비사건 영상 오탐 ≤0.2건/분 목표. |
| 보류·실행 속도 | 분석 가능 시간/전체 시간, 보류율·사유, 처리 FPS·실행시간/영상길이 측정. 기기·해상도 병기; 실시간은 필수 아님. |

## 영상과 정답 확보: 프레임 무작위 분할을 피한다

이용 권한을 확인한 기존 블랙박스/전방영상 24개(각 20~40초)를 개발 8·검증 8·잠금 테스트 8개로 나눈다. 같은 주행·촬영자·인접 구간은 같은 묶음에 두고, 테스트 대상은 5Hz 간격으로 박스·동일 ID·가림을 표시한다. 정상 직진, 주변 차량의 정상 차선 변경, 자차 회전·가림을 포함한다. 위험 운전을 연출해 촬영하지 않는다.

P1은 "음주" 대신 반복 편위의 시작·종료, 대상, 자차 동작, 판단 가능 여부를 정답으로 표기한다. 별도 잠금 자료에서 **패턴 양성 10건 이상·패턴 없는 영상 10분 이상** 확보를 목표로 하며, 미확보 시 자동 합격 판단을 보류한다. 다른 검토자와 일부를 교차 확인하고 불일치는 보류한다. 전체 정답 기준 Recall과 지원 조건 안의 Recall을 함께 제시한다. 작은 표본 결과를 실도로 운영 성능으로 일반화하지 않는다.

[E] BDD100K의 차량 추적·차선 라벨은 보조 평가 후보이며 위험운전 정답을 대신하지 않는다. MOT 자료는 5Hz 라벨이라는 점을 맞춰 사용한다. 다운로드·교육 이용 조건을 확인하고 상용 데이터 권리를 별도로 검토한다. 이번에는 해당 데이터를 내려받거나 라벨 품질을 검증하지 않았다. [E6, E7]

## 개인정보·기록 보관·신고 지원의 경계

[E/J] 얼굴·번호판·위치 등이 개인을 식별할 수 있으면 개인정보 처리 검토가 필요하다. 업무 목적 이동형 촬영의 제25조의2, 수집·이용 근거, 목적 달성 후 파기(제21조), 안전조치(제29조)를 확인한다. 제공자의 촬영·이용 권한을 기록하고 로컬 접근을 제한한다. 보관 종료일을 정하되 모든 영상에 동일한 법정 기간이 있다고 가정하지 않는다. 공유용은 얼굴·번호판을 마스킹하고 수동 점검한다. [E8]

교통법규 위반 제보는 경찰민원24에서 안전신문고로 안내한다. MVP는 원본 참조·사유·시각을 묶는 **신고 준비 보조**까지다. 접수 가능 여부·제출 기한·원본 요구는 사용자가 공식 채널에서 확인한다. 자동 접수 API·경찰 협약은 미확인이며, AI 후보는 위반 확정·증거능력을 보증하지 않는다. [E9]

[E6] BDD100K 자료 · [E7] 데이터 이용 조건 · [E8] 개인정보 보호법 · [E8-2] 이동형 촬영 · [E9] 경찰 교통 제보

# 검토 도구에서, 검증된 예방 서비스로

[H] 초기 수요·가격·사고 감소 효과는 미검증 · 기술 신뢰도와 사용자의 시간 절감부터 확인

| 비교 대상 | 확인한 기능 / 우리 서비스의 검증 과제 |
|---|---|
| Samsara [E10] | AI 대시캠·영상 안전 관리·운전자 코칭 제공. 대규모 운행 관리와 경쟁할 근거는 아직 없음. |
| Netradyne [E11] | 차량 영상 기반 운전자 안전·코칭·영상 접근 기능 제공. 카메라/센서 기반 자차 운전자 분석과 외부 차량 관찰은 구분. |
| 기존 영상 플레이어·수동 편집 | 직접 탐색·잘라내기가 저비용 대안. 선택 차량 따라가기·보류 표시·원본/파생본 묶음이 실제 작업 시간을 줄이는지 비교. |

## 초기 고객·차별화·수익 가설

[H] 첫 사용자는 보유 전방영상을 검토하는 소규모 운행사업자 안전 담당자와 기록을 정리하려는 개인 운전자다. 초기에는 **사후 검토 시간 절감**에 집중하고 이후 사고 예방을 위한 피드백으로 연결한다. 한국 도로 조건, 상대 차량 선택 이력, 판단 보류 사유, 로컬 저장이 차별화 후보지만 경쟁 우위로 검증된 것은 아니다.

[H] 팀 단위 월 이용료 + 초기 설정·교육비를 우선 검증하고, 개인용 유료 내보내기는 후속으로 시험한다. 가격은 인터뷰·유료 파일럿 전까지 확정하지 않는다. 월 가치=절감 검토시간×인건비 검수·저장·지원 비용으로 계산하며, 모델·데이터 라이선스와 보안 비용도 반영한다. 번호판 데이터 판매나 신고 건수 증가는 수익 목표로 삼지 않는다.

## 단계별 개발과 진행 조건

| 시점 | 제품 목표 | 다음 단계로 갈 조건 [H/J] |
|---|---|---|
| 3개월 | PC 도구 안정화, 권리 확보 영상 확대<br>사용자 5명·담당자 3곳 인터뷰 | 동일 작업의 수동 편집 대비 중앙 검토시간 30% 절감 목표. 잘못된 대상 연결·기록 누락은 별도 실패 판정. |
| 6개월 | 1~2곳 파일럿, 국내 조건별 정답 확장<br>모바일은 영상 가져오기·사후 확인부터 | 4주 반복 사용, 유료 의사, 지원 비용 확인. 자동 패턴은 독립 주행 자료에서 오탐·보류 기준 충족 후 제공. |
| 1년 | 안전한 사전 설정·자동 기록의 모바일 실증<br>센서 결합·사업자/공공기관 협의 | 기종별 권한·발열·배터리·시간 동기 검증. 협약·규격 확인 후 연계 검토; 자동 신고 일정은 약속하지 않음. |

## 사업화 전에 반증해야 할 가설

① 사용자가 편집기보다 이 흐름을 자주 쓰는가? ② 오탐 검토까지 포함해 시간이 절약되는가? ③ 보류가 많은 조건에서도 지불할 가치가 있는가? ④ 영상 권리·보안·지원·라이선스 비용을 감당할 수 있는가? ⑤ 외부 차량의 의심 행동 기록이 실제 안전 행동 변화로 이어지는가? 사고 감소 효과는 별도 장기 연구로 검증해야 한다.

### 최종 제언 | 먼저 “놓치지 않고 기록하는 도구”를 완성한다

15일 제출 목표는 위험주행 서비스의 기반인 선택·추적·검토 기록을 신뢰할 수 있게 연결하는 것이다. 자동 분석이 실패해도 주제를 바꾸지 않고, 기본 MVP와 실패 분석을 제출한다. 음주·졸음·보복 의도 분류와 모바일 상시 감시는 검증 근거를 확보한 뒤 확장한다.

[E/J] Ultralytics는 AGPL-3.0과 Enterprise 라이선스 선택지를 안내한다. 비공개·상용 배포 전 적용 의무와 비용을 확인한다. BDD100K도 교육 사용 가능성을 상용 권리로 확대 해석하지 않는다. 외부 출처 확인일: 2026.11.11. 업체의 홍보 성능·사고 감소 수치를 본 기획의 성능 근거로 사용하지 않았다.

[E10] Samsara · [E11] Netradyne · [E12] Ultralytics 라이선스